

Paper 1: Cosmic Velocity Quantization

Scope ($R \rightarrow \Theta$): R beschreibt die offene Lücke in der Modellierung clusterartiger baryzentrischer Geschwindigkeiten; Θ ist die validierte Hypothese, dass $\sigma(\beta(R-\Theta))$ die Quantisierung bei $v \approx 1.370 \text{ km/s}$ ($\approx 10 \times \alpha^{-1}$) sichtbar macht. β fungiert als Kopplungsstärke zwischen kosmischem Bewegungsfeld und informationsgetriebenen Schwellen, $\zeta(R)$ dämpft Messrauschen.

Hypothesen & Nullmodelle

- **H1:** Gemittelte baryzentrische Geschwindigkeiten zeigen Plateaus bei ganzzahligen Vielfachen von $\alpha^{-1} \times 137 \text{ km/s}$.
Null: Uniforme/lineare Geschwindigkeitsverteilung.
Falsifizierbarkeit: $\Delta AIC < 0$ zugunsten des Nullmodells oder Bootstrap-Signifikanz $< 95 \%$.
- **H2:** Ein logistischer Fit $\sigma(\beta(R-\Theta))$ mit $4 \leq \beta \leq 11$ reduziert Residuen gegenüber $\beta \rightarrow \infty$.
Null: Stufenfunktion ($\beta \rightarrow \infty$).
Falsifizierbarkeit: $|\Delta R^2| < 0.02$ oder $CI(\beta)$ überschneidet Θ .

Daten & Analyseplan

- **Daten:** NASA JPL Horizons (baryzentrische Ephemeriden), Gaia DR3 Parameter, UTAC-Verweise aus `feldtheorie_index.*`.
- **Analyse-Schritte:**
 1. $v(t)$ extrahieren und mit $\zeta(R)$ -sensitivem Filter glätten.
 2. $\sigma(\beta(R-\Theta))$ und diskrete Plateau-Modelle fitten; Nullmodell vergleichen.
 3. $\Delta AIC/BIC$, $CI(\beta, \Theta)$ und Dämpfungs-Sensitivität berichten.
 4. Ergebnisse mit Bedeutungs-Sigillin + UTAC Status Matrix koppeln.

Artefakte & Meilensteine

- **Artefakte:** diese Trilayer-Notiz, ein Notebook (`analysis/implosion` oder `docs/theoretical_extensions`), eine Plateau-Skizze (`figures/` oder `docs/appendices`).
- **Milestones:** Scoping-Notebook (T+3), Nullmodell-Report (T+7), Draft-Manuskript mit Sigillin-Verweisen (T+14).

Logistische Sprache: $\sigma(\beta(R-\Theta))$ markiert die Übergangswahrscheinlichkeit von Hintergrundrauschen zu quantisierten Ebenen; $\zeta(R)$ hält das Feld stabil, damit die Kopplung verifizierbar bleibt.